# DATACENTERS

**Divisão de Tecnologia da Informação**
Willian Deymikson de Oliveira Macedo
wdomacedo@furb.br

# AGENDA

- Apresentação
- Divisão de Tecnologia da Informação
- Datacenters da FURB
- Monitoramento de ativos
- Perguntas
- Visita ao Datacenter

# APRESENTAÇÃO

## FURB

- Técnico em Assuntos de Informática
- Seção de Suporte Técnico (infra)

## Formação

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Especialização em Gestão de Tecnologia da Informação
- Especialização em Redes Estruturadas
- Especialização em Segurança da Informação

# DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI)

## Central de Serviços de TIC

- Call center
- Registro de chamados
- Atendimento ao público

## Seção de desenvolvimento de sistemas

- Desenvolvimento
- Customização
- Correções
- Aplicações internas
- Aplicações externas

## Seção de Apoio ao Usuário

- Microinformática
- Licenciamento Software
- Impressão
- Telefonia

## Seção de Suporte técnico

- Infra de TIC
- Datacenters
- Servidores de aplicação
- Rede cabeada e wireless
- Links internet
- Backup

# DATACENTERS

- Bloco A (anos 80)
- Bloco S (2019)

# DC BLOCO A

- Cresceu sem planejamento
- 06 racks de servidores
- 01 rack de nobreaks
- 05 racks de rede
- 40 máquinas físicas
- 02 virtualizadores
- 02 firewalls

# DC BLOCO A

# DC BLOCO A

# DC BLOCO S

- Construção planejada
- Controle de incêndio proativo
- Refrigeração de precisão
- Monitoramento ambiental
- Equipamentos de ponta
- Controle de acesso

# DC BLOCO S

# ESTRUTURA FÍSICA

- Piso elevado antichamas
- Paredes revestidas com manta metálica
- Ambientes bem definidos
- Gestão de acessos
- Fiação 100% oculta

# REFRIGERAÇÃO

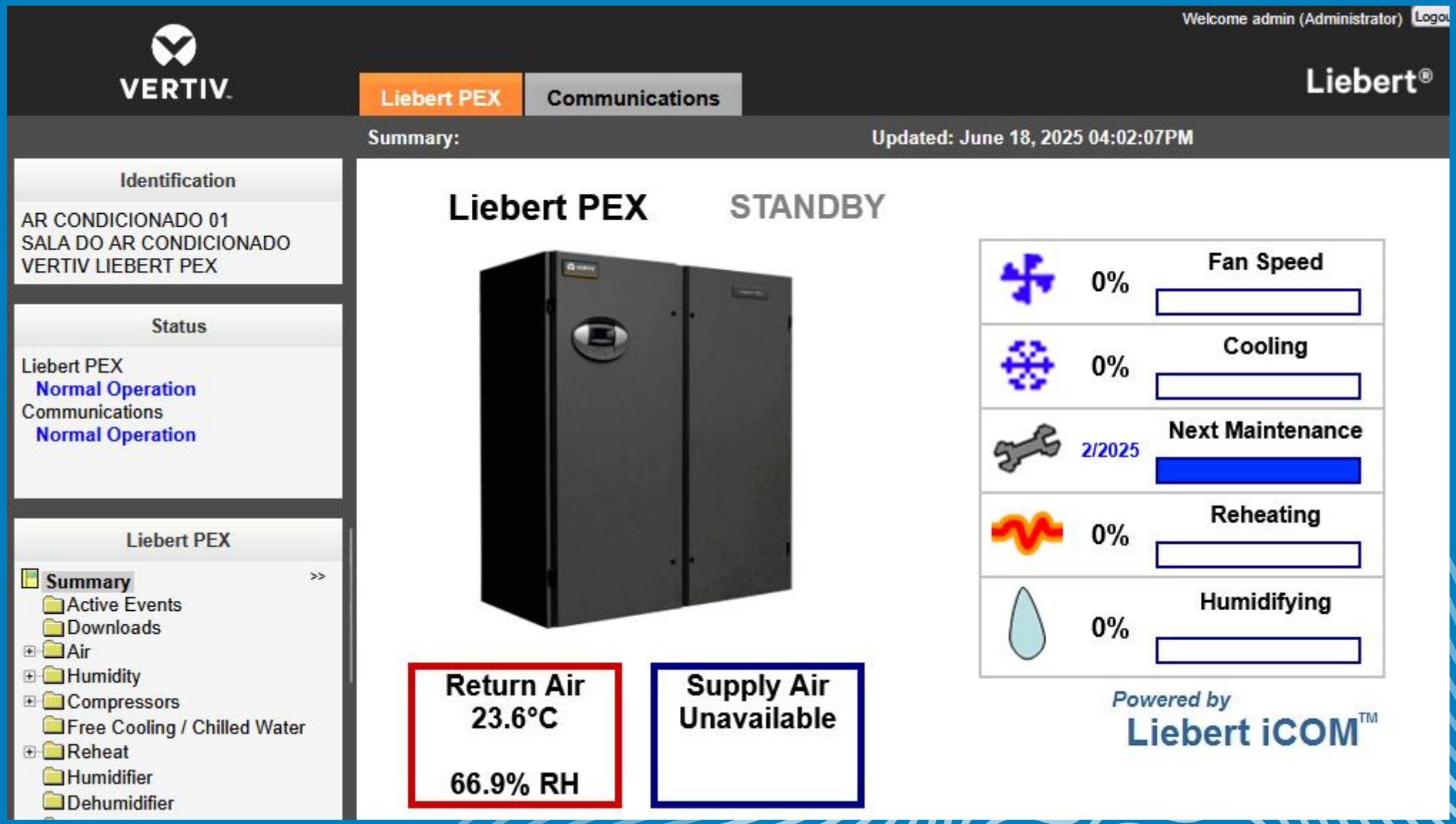
- Ar condicionado industrial de precisão
- Cada equipamento possui capacidade de refrigeração total do datacenter
- Alternam entre si a cada uma semana
- Em caso de falha do equipamento em operação, o segundo entra em operação
- Controle de temperatura e umidade da sala, otimizando a refrigeração e troca de calor.

# REFRIGERAÇÃO

# REFRIGERAÇÃO

Grelhas por onde o ar frio entra na sala e é sugado pelos servidores

# REFRIGERAÇÃO



# CONTROLE DE ACESSO

- Acesso com biometria
- Acesso mínimo a sala de operação
- Zoneamento de acesso conforme a função
- Acesso apenas para intervenções físicas.
- Abertura remota das portas

# MONITORAMENTO AMBIENTAL

- Monitoramento da temperatura e umidade por rack
- Permite detectar áreas com maior aquecimento para análise de possíveis problemas de refrigeração
- Alarmes de acesso das portas
- Monitoramento de incêndio integrado

# MONITORAMENTO AMBIENTAL

# MONITORAMENTO AMBIENTAL

# MONITORAMENTO AMBIENTAL

# PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

- Detecção de incêndio por fumaça
- Detecção de incêndio por análise de partículas no ar
- Gás do tipo agente limpo para supressão de incêndio
- Sistema de acionamento remoto para supressão de incêndio

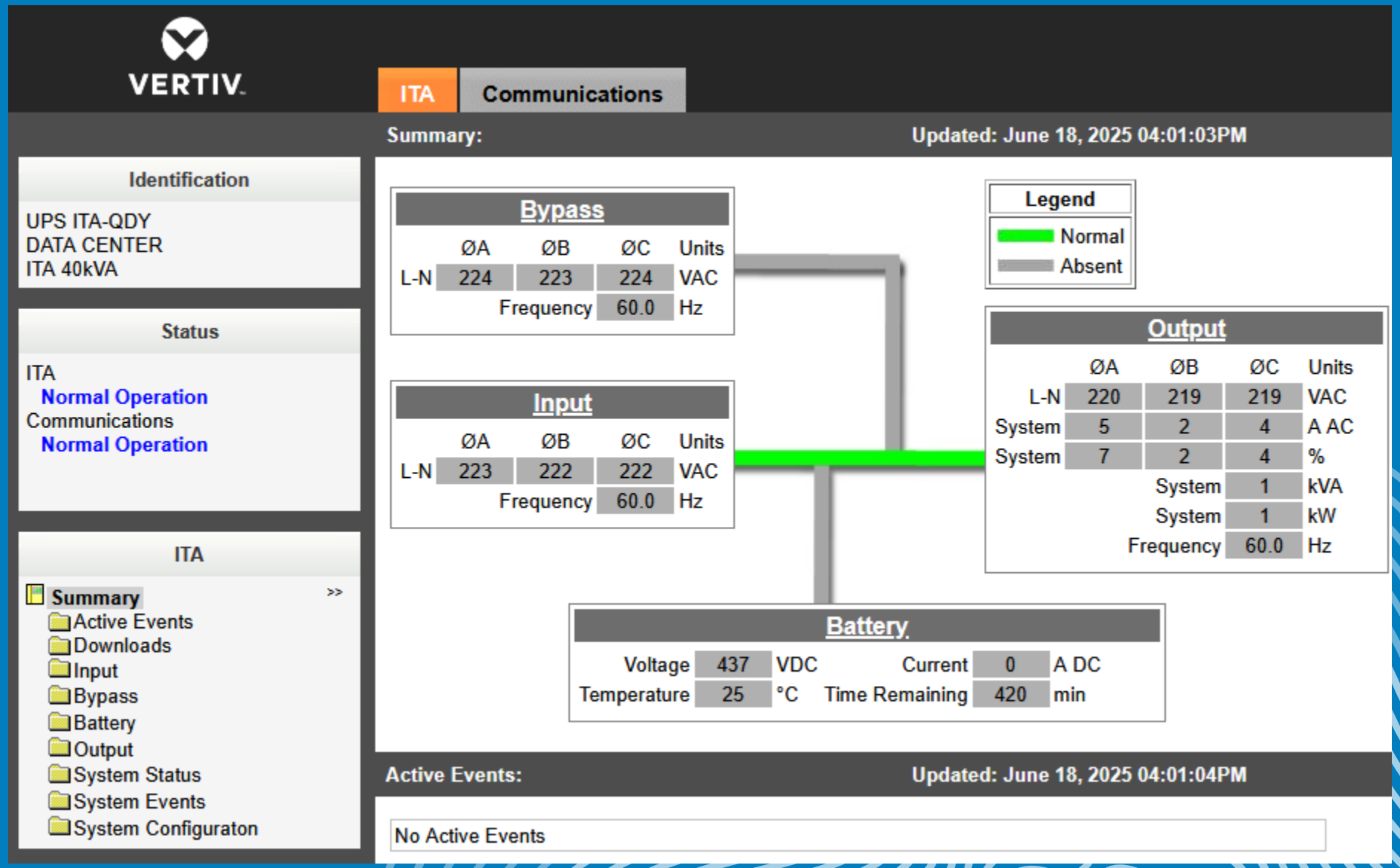
# PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

# ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- Dois nobreaks com dimensionamento para carga total do datacenter
- Alimentação espelhada em todos os racks
- Autonomia de 02 horas
- Gerador a diesel para atender quedas de energia da concessionária

# ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

# ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA



# ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

# RACKS DE SERVIDORES

- Racks padronizados
- Cabeamento de rede CAT6
- Cabeamento de fibra
- Alimentação elétrica redundante
- Alimentação com ATS sem necessário
- Ausência de monitores, teclados e mouses

# RACKS DE SERVIDORES

- X

# RACKS DE SERVIDORES

# RACKS DE SERVIDORES

# RACKS DE REDE

# MONITORAMENTO - DESAFIOS

- Falta de visibilidade sobre falhas e desempenho dos ativos de TI
- Tempo elevado para detectar e solucionar problemas
- Necessidade de automatizar alertas e melhorar a resposta a incidentes
- Indicadores para fácil visualização de anormalidades
- Informações para dimensionamento da infraestrutura

# MONITORAMENTO

ZABBIX

- Plataforma de monitoramento de ativos de código aberto
- Permite monitorar servidores, equipamentos de rede, aplicações, sites, serviços etc
- Oferece alertas em tempo real

# MONITORAMENTO

- Ferramenta de visualização de dados
- Permite criar dashboards interativos
- Integra-se facilmente com o Zabbix

# MONITORAMENTO

## Arquitetura da solução

- Métricas coletadas com agente do Zabbix, protocolos ICMP, SNMP e IPMI
- Agentes nos servidores Windows e Linux
- Ativos de rede monitorados via ICMP,  SNMP e IPMI
- Serviços monitorados através de scripts desenvolvidos internamente

# MONITORAMENTO

## ATIVOS MONITORADOS

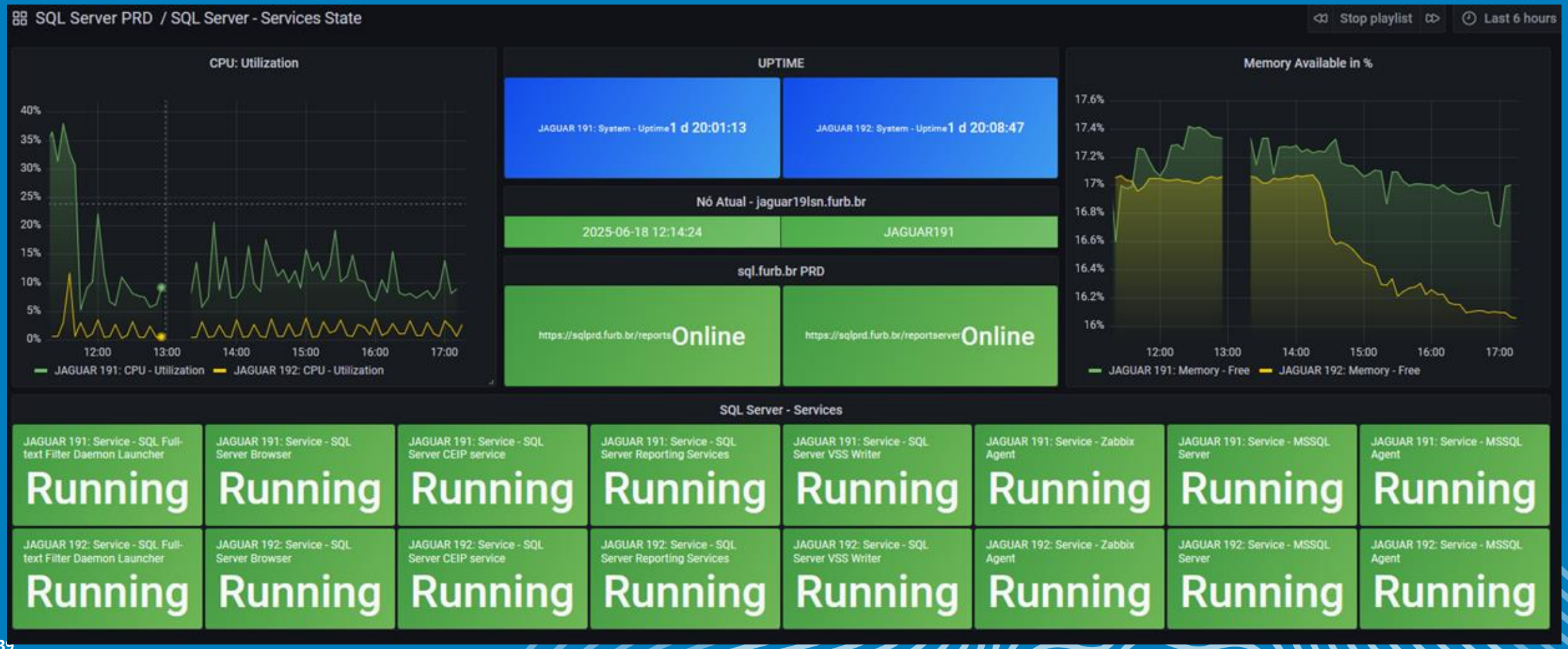
- 170 servidores (físicos e VMs)
- 02 firewalls
- +150 switches
- +200 Aps
- +40 Websites
- +20 Sistemas
- +50 Serviços
- +60 Impressoras

## DETECÇÃO DE PROBLEMAS E ALERTAS

- Tão importante quanto monitorar é alertar
- Envio de alertas via e-mail
- Envio de alertas via WhatsApp
- Dashboards para as equipes de atendimento

# MONITORAMENTO

# MONITORAMENTO



# MONITORAMENTO

# MONITORAMENTO

# MONITORAMENTO

Access-Points

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-0139 4 | AP-0140 10 | AP-0141 9 | AP-0142 3 | AP-0143 22 | AP-0144 4 | AP-0145 3 | AP-0146 2 | AP-0147 8 | AP-0148 13 | AP-0149 2 | AP-0150 0 | AP-0151 0 | AP-0152 31 | AP-0153 23 | AP-0154 18 | AP-0155 4 | AP-0156 14 | AP-0157 12 | AP-0158 4 | AP-0159 4 |
| AP-0160 15 | AP-0161 4 | AP-0162 11 | AP-0163 5 | AP-0164 12 | AP-0165 4 | AP-0166 23 | AP-0167 8 | AP-0168 2 | AP-0169 0 | AP-0170 2 | AP-0171 23 | AP-0172 12 | AP-0173 15 | AP-0174 4 | AP-0175 21 | AP-0176 8 | AP-0177 3 | AP-0178 4 | AP-0179 2 | AP-0180 1 |
| AP-0181 0 | AP-0182 1 | AP-0183 10 | AP-0184 6 | AP-0185 3 | AP-0186 11 | AP-0187 17 | AP-0188 2 | AP-0189 0 | AP-0190 5 | AP-0191 4 | AP-0192 3 | AP-0193 7 | AP-0194 14 | AP-0195 4 | AP-0196 4 | AP-0197 7 | AP-0198 1 | AP-0199 10 | AP-0200 3 | AP-0201 7 |
| AP-0202 8 | AP-0203 5 | AP-0204 0 | AP-0205 17 | AP-0206 3 | AP-0207 8 | AP-0208 17 | AP-0209 11 | AP-0210 2 | AP-0211 5 | AP-0212 6 | AP-0213 2 | AP-0214 6 | AP-0215 14 | AP-0216 5 | AP-0217 1 | AP-0218 4 | AP-0219 4 | AP-0220 6 | AP-0221 3 | AP-0222 8 |
| AP-0223 14 | AP-0224 1 | AP-0225 2 | AP-0226 3 | AP-0227 2 | AP-0228 1 | AP-0229 0 | AP-0230 1 | AP-0231 0 | AP-0232 4 | AP-0233 2 | AP-0234 0 | AP-0235 1 | AP-0236 0 | AP-0237 1 | AP-0238 8 | AP-0239 13 | AP-0240 5 | AP-0241 6 | AP-0242 1 | AP-0243 3 |
| AP-0244 16 | AP-0245 12 | AP-0246 8 | AP-0247 0 | AP-0248 1 | AP-0249 5 | AP-0250 3 | AP-0251 20 | AP-0252 20 | AP-0253 25 | AP-0254 9 | AP-0255 0 | AP-0256 12 | AP-0257 3 | AP-0258 2 | AP-0259 11 | AP-0261 19 | AP-0262 11 | AP-0263 2 | AP-0264 18 | AP-0265 9 |
| AP-0266 2 | AP-0267 0 | AP-0268 0 | AP-0269 0 | AP-0270 0 | AP-0271 0 | AP-0272 0 | AP-0273 0 | AP-0274 0 | AP-0275 0 | AP-0276 0 | AP-0278 0 | AP-0279 0 | AP-0280 4 | AP-0281 0 | AP-0282 0 | AP-0284 0 | AP-0285 0 | AP-0286 0 | AP-0287 0 | AP-0288 0 |
| AP-0289 0 | AP-0290 0 | AP-0291 0 | AP-0292 0 | AP-0293 0 | AP-0294 0 | AP-0295 0 | AP-0296 0 | AP-0297 0 | AP-0298 0 | AP-0299 3 | AP-0300 0 | AP-0301 0 | AP-0302 0 | AP-0303 0 | AP-0304 0 | AP-0305 0 | AP-0306 0 | AP-0307 0 | AP-0308 0 | AP-0309 0 |
| AP-0310 0 | AP-0311 0 | AP-0312 0 | AP-0313 0 | AP-0314 0 | AP-0315 0 | AP-0316 0 | AP-0317 0 | AP-0318 0 | AP-0319 0 | AP-0320 0 | AP-0321 0 | AP-0322 0 | AP-0323 0 | AP-0324 0 | AP-0325 0 | AP-0326 0 | AP-0327 0 | AP-0328 0 | | |

# MONITORAMENTO

Problema detectado: [redacted] - TOMCAT SERVICE IS NOT RUNNING

Responder | Responder a Todos | Encaminhar

zabbix6@furb.br
Para Felipe Eduardo Christ

ter 17/06/2025 21:45

Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

Atenção, o Zabbix identificou um problema no servidor [redacted]

As informações abaixo ajudam a identificar o problema detectado:

Trigger: [redacted] - TOMCAT SERVICE IS NOT RUNNING
Trigger status: PROBLEM
Severidade da trigger: Average
Data do problema: 2025.06.17
Horário do problema: 21:44:34

Descrição do item com problema:

1. Tomcat Service ([redacted]:net.tcp.service[http,,8080]): 0

Descrição do servidor que tenho no Cadastro: Hostname: plycalu01 Servidor produção [redacted] Nó 1 - [redacted] Ubuntu 20.04 Responsável: Felipe Nome VM [redacted]

ID do evento: 15255693

Por favor, conecte-se ao frontend do Zabbix para informações detalhadas, o endereço é: https://zabbix6.furb.br

# MONITORAMENTO

Problema detectado: [redacted] - /var - Free Storage Space Alert < 20%

Responder | Responder a Todos | Encaminhar

zabbix6@furb.br
Para Felipe Eduardo Christ

ter 17/06/2025 00:35

Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

Atenção, o Zabbix identificou um problema no servidor [redacted]

As informações abaixo ajudam a identificar o problema detectado:

Trigger: [redacted] - /var - Free Storage Space Alert < 20%
Trigger status: PROBLEM
Severidade da trigger: Average
Data do problema: 2025.06.17
Horário do problema: 00:34:51

Descrição do item com problema:

1. Storage - /var - Space utilization ([redacted]:vfs.fs.size[/var,pused]): 86.77 %

Descrição do servidor que tenho no Cadastro: Servidor do Moodle Serviços Base SSH Serviços Extras MySQL Apache DRBD Responsável: [redacted]

ID do evento: 15230287

Por favor, conecte-se ao frontend do Zabbix para informações detalhadas, o endereço é: https://zabbix6.furb.br

# DÚVIDAS?

# ACESSO AO DATACENTER

- Celulares guardados
- Não fazer fotos
- Não apertar nenhum “botão”
- Sem comidas ou líquidos
- Cuidado onde encosta e onde pisa